# RDMA 経由の NFS を管理します

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nfs-rdma/index.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

RDMA 経由の NFS を管理します . . . . . 1
NFS over RDMA . . . . . 1
NFS over RDMA 用に NIC を設定します . . . . . 2
NFS over RDMA 用に LIF を設定します . . . . . 3
NFS 設定を変更します . . . . . 3

# RDMA 経由の NFS を管理します

## NFS over RDMA

NFS over RDMA は RDMA アダプタを使用し、ストレージシステムメモリとホストシステムメモリの間でデータを直接コピーできるため、 CPU の中断やオーバーヘッドは発生しません。

NFS over RDMA 構成は、レイテンシの影響を受けやすいワークロードや、マシンラーニングや分析などの広帯域幅ワークロードを使用するお客様向けに設計されています。NVIDIA は、 GPU Direct Storage （ GDS ）を有効にするために RDMA 経由の NFS を拡張しました。GDS は RDMA を使用してストレージシステムと GPU メモリ間でデータを直接転送することで、 CPU とメインメモリを完全にバイパスし、 GPU 対応のワークロードをさらに高速化します。

ONTAP 9.10.1 では、 Mellanox CX-5 または CX-6 アダプタとともに使用する場合にのみ NFSv4.0 プロトコルでこの構成がサポートされます。これにより、 RoCE プロトコルのバージョン 2 を使用した RDMA がサポートされます。GDS は、 Mellanox NIC カードと MOFED ソフトウェアを搭載した NVIDIA Tesla および Ampere ファミリー GPU のみを使用してサポートされます。NFS over RDMA のサポートは、ノードローカルトラフィックのみに限定されます。同じノード上のすべてのコンスティチュエントがサポートされ、同じノード上の LIF からアクセスできる標準の FlexVol または FlexGroup 。NFS マウントのサイズが 64k を超えると、 NFS over RDMA 構成でパフォーマンスが不安定になります。

要件

- ストレージシステムで ONTAP 9.10.1 が実行されている必要があります
- HA ペアの両方のノードのバージョンを同じにする必要があります
- ストレージシステムコントローラには RDMA のサポートが必要です（現在は A400 、 A700 、 A800 ）。
- RDMA でサポートされるハードウェア（例 Mellanox CX-5 または CX-6 ）
- RDMA をサポートするには、データ LIF を設定する必要があります。
- クライアントで Mellanox RDMA 対応 NIC カードと Mellanox OFED （ MOFED ）ネットワークソフトウェアを使用している必要があります。

次のステップ

- NFS over RDMA 用に NIC を設定します
- NFS over RDMA 用に LIF を設定します
- NFS over RDMA の NFS 設定

さらに読みます

- "RFC 7530 ： NFS バージョン 4 プロトコル"
- "RFC 8166 ：リモート手順コールバージョン 1 用のリモートダイレクトメモリアクセストランスポート"
- "RFC 8167 ： RPC-over-RDMA トランスポート上の双方向リモート手順コール"
- "RFC 8267 ： RPC-over-RDMA バージョン 1 への NFS 上位レイヤバインディング"

# NFS over RDMA 用に NIC を設定します

NFS over RDMA では、クライアントシステムとストレージプラットフォームの両方に NIC を設定する必要があります。

## ストレージプラットフォームの構成

サーバに X1148 RDMA アダプタをインストールする必要があります。HA 構成を使用している場合は、フェイルオーバーパートナーに対応する X1148 アダプタを用意して、フェイルオーバー中も RDMA サービスを継続できるようにする必要があります。NIC は ROCE 対応である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、「 network port show -dma-protocols RoCE 」コマンドを使用して、 RDMA オフロードプロトコルのリストを表示できます

## クライアントシステム構成

クライアントで Mellanox RDMA 対応 NIC カード（例 X1148 ）および Mellanox OFED ネットワークソフトウェア。サポートされるモデルとバージョンについては、 Mellanox のドキュメントを参照してください。クライアントとサーバは直接接続できますが、スイッチのフェイルオーバーパフォーマンスが向上するため、スイッチの使用を推奨します。

クライアント、サーバ、およびスイッチ、およびスイッチ上のすべてのポートは、ジャンボフレームを使用して設定する必要があります。また、すべてのスイッチでプライオリティフロー制御が有効であることを確認します。

この設定を確認したら、 NFS をマウントできます。

手順

1. 次のコマンドを使用して、 NFS サーバで RDMA アクセスが有効になっているかどうかを確認します。

   「 vserver nfs show -vserver _vserver_name _ 」のように表示されます

   デフォルトでは '-rdma を有効にする必要がありますサポートされていない場合は、 NFS サーバで RDMA アクセスを有効にします。

   「 vserver nfs modify -vserver vserver_name _dmardma enabled 」という形式です

2. クライアントを RDMA 経由で NFSv4.0 にマウントします。

   a. proto パラメータの入力は、サーバの IP プロトコルのバージョンによって異なります。v4 の場合は 'proto=rdma' を使用しますV6 の場合は 'proto=rdma6` を使用します

   b. NFS ターゲットポートは、標準ポート 2049 ではなく、「 PORT = 20049 」で指定します。

   ```
   m ount-o vers=4,minorversion=0 、 proto=rdma,
   port=20049_Server_IP_address_://volume_path_mount_point
   ```

3. * オプション *: クライアントをアンマウントする必要がある場合は 'unmount *mount_path*' コマンドを実行してください

# NFS over RDMA 用に LIF を設定します

NFS over RDMA を利用するには、 RDMA 互換性を確保するように LIF を設定する必要があります。LIF とそのフェイルオーバーペアは RDMA 対応である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、ネットワークインターフェイスのコマンドに新たに rdma_protocols パラメータが追加され、サポートを設定し、適切なサービスポリシーを設定できるようになりました。

手順をクリックして新しい **LIF** を作成します

1. LIF を作成します。

   「 network interface create -vserver *vserver_name -lif_lif_name_service -policy_policy_policy_service_policy_name_home-node_name -home-node node_name _-home-port port_name _{-address _ip_address _netmask_address*|-subnet-name _subnet_name _} -firewall-policy _dma_policy -rdma ’ ｛auto-revert ｛auto_policy｝ -auto-protocols.false

   a. サービスポリシーには、 default-data-files または dataNFS-NFS ネットワークインターフェイスサービスを含むカスタムポリシーを指定する必要があります。

   b. -rdma-protocols パラメータは ' デフォルトで空になっているリストを受け取りますRoCE を値として追加すると、 RoCE オフロードをサポートするポート上でのみ LIF を設定でき、ボット LIF の移行やフェイルオーバーに影響します。

手順を使用して **LIF** を変更する

1. LIF のステータスは、「 network interface show 」コマンドで確認できます。サービスポリシーに data-nfs ネットワークインターフェイスサービスを含める必要があります。-rdma-protocols リストには 'RoCE が含まれている必要があります上記のいずれかの条件に該当しない場合は、 LIF を変更します。
2. LIF を変更するには、次のコマンドを実行します。

   「 network interface modify vserver_vserver_name -lif_lif_name_service -policy_policy_policy_service_policy_name_home-node_name -home-node node_name _-home-port port_name _{-address _ip_address _netmask_address_value _|-subnet-name _subnet_name _RoCE -firewall-policy rdma {0/} -auto-protocols{0/} 」 {0/}

特定のオフロードプロトコルを必要とするように LIF を変更した場合に、そのプロトコルをサポートするポートに LIF が割り当てられていないとエラーが発生します。

"LIF を作成"

"LIF とは"

# NFS 設定を変更します

ほとんどの場合、 NFS 対応の vserver for NFS over RDMA の設定を変更する必要はありません。

ただし、 Mellanox チップと LIF の移行に関する問題に対処するには、 NFSv4 のロック猶予期間を延長する必要があります。デフォルトでは、猶予期間は 45 秒に設定されています。ONTAP 9.10.1 以降、猶予期間は 180 秒まで延長できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のコマンドを入力します。

   vserver nfs modify -vserver *vserver_name -v4-grace-seconds_number_of_seconds*`

このタスクの詳細については、を参照してください NFSv4 ロック猶予期間の指定。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.